1.34 质量为 $m$ 的火车，其功率为常数 $k$，如果受到的阻力 $f$ 为常数，则速度与时间的关系为，

$$t=\frac{mk}{f^2}\ln\frac{k-v_0f}{k-vf}-\frac{m(v-v_0)}{f}. \tag{1}$$

如果阻力与速度成正比，则

$$t=\frac{mv}{2f}\ln\frac{vk-fv_0^2}{v(k-vf)}, \tag{2}$$

式中 $v_0$ 为初速度。试证明之。

**解法一：牛顿第二定律**

根据功率公式 $P=\vec{F}\cdot\vec{v}$，易得发动机对火车产生的拉力为 $\frac{k}{v}$. 若阻力为常数，应用牛顿第二定律，

$$m\dot{v}=\frac{k}{v}-f \quad\Longrightarrow\quad m\frac{\mathrm{d}v}{\frac{k}{v}-f}=\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad m\frac{v\mathrm{d}v}{k-fv}=\mathrm{d}t, \tag{3}$$

$$m\left(-\frac{1}{f}+\frac{k}{f}\frac{1}{k-fv}\right)\mathrm{d}v=\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad -\frac{m(v-v_0)}{f}+\frac{mk}{f^2}\ln\frac{k-fv_0}{k-fv}=t. \tag{4}$$

若阻力与速度成正比，设 $f=cv$，将其带入牛顿第二定律

$$m\dot{v}=\frac{k}{v}-cv \quad\Longrightarrow\quad m\frac{\mathrm{d}v}{\frac{k}{v}-cv}=\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad m\frac{v\mathrm{d}v}{k-cv^2}=\mathrm{d}t, \tag{5}$$

$$\frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{k-cv^2}=\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad \frac{m}{2c}\ln\frac{k-cv_0^2}{k-cv^2}=t \quad\Longrightarrow\quad \frac{mv}{2f}\ln\frac{kv-fv_0}{v(k-fv)}=t. \tag{6}$$

**解法二：动能定理**

根据动能定理，$\mathrm{d}T=\mathrm{d}W$，两边除以 $\mathrm{d}t$，得到 $\dot{T}=P$，即 $\frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}t}=P$。

若阻力为常数，则阻力功率为 $P_f=-fv$,

$$\frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}t}=k-fv \quad\Longrightarrow\quad m\frac{v\mathrm{d}v}{k-fv}=\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad m\left(-\frac{\mathrm{d}v}{f}+\frac{k}{f}\frac{\mathrm{d}v}{k-fv}\right)=\mathrm{d}t, \tag{7}$$

$$\Longrightarrow\quad -\frac{m(v-v_0)}{f}+\frac{k}{f^2}\ln\frac{k-fv_0}{k-fv}=t. \tag{8}$$

若阻力正比于速度，即 $f=cv$，则阻力功率为 $P_f=-fv=-cv^2$,

$$\frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}t}=k-cv^2 \quad\Longrightarrow\quad \frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{k-cv^2}=\mathrm{d}t \quad\Longrightarrow\quad \frac{m}{2c}\ln\frac{k-cv_0^2}{k-cv^2}=t \tag{9}$$

$$\Longrightarrow\quad \frac{mv}{2f}\ln\frac{kv-fv_0^2}{kv-fv^2}=t. \tag{10}$$

1.39 一质点受与距离成 $\frac{3}{2}$ 次方成反比的引力作用在一直线上运动，试证此质点从无穷远到达 $a$ 时的速率和自 $a$ 从静止出发到达 $\frac{a}{4}$ 时的速率相同。

**解法一：牛顿第二定律**

假设作用力形式为 $F=cx^{-3/2}$。首先做以下变换

$$m\ddot{x}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}x}. \tag{11}$$

应用牛顿第二定律，

$$\frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}x}=cx^{-3/2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{m}{2}\mathrm{d}v^2=cx^{-3/2}\mathrm{d}x\quad\Longrightarrow\quad\frac{1}{2}mv^2=-\frac{2c}{\sqrt{x}}+D. \tag{12}$$

质点从无穷远自静止出发到 $a$，速率满足

$$\frac{1}{2}mv_1^2=-\frac{2c}{\sqrt{a}}-\left(-\frac{2c}{\sqrt{\infty}}\right)=-\frac{2c}{\sqrt{a}}. \tag{13}$$

质点从 $a$ 自静止出发到 $\frac{a}{4}$，速率满足

$$\frac{1}{2}mv_2^2=-\frac{2c}{\sqrt{a}}-\left(-\frac{2c}{\sqrt{a/4}}\right)=-\frac{2c}{\sqrt{a}}. \tag{14}$$

两相比较，易见 $v_1=v_2$.

**解法二：机械能守恒律**

一维运动，作用力仅与坐标有关，则其必为保守力。设 $F=cx^{-3/2}$，对引力有 $c<0$，则保守力对应的势能为

$$V(x)=-\int F\mathrm{d}x=\frac{2c}{\sqrt{x}}+D. \tag{15}$$

上式中 $D$ 是常数。质点从无穷远处到 $a$ 时，根据机械能守恒 $E=T+V=$ 常数，动能增量等于势能减少量，故

$$T_1=V(\infty)-V(a)=\frac{-2c}{\sqrt{a}}. \tag{16}$$

质点自静止出发从 $a$ 到达 $\frac{a}{4}$，动能增量为

$$T_2=V(a)-V(a/4)=\frac{-2c}{\sqrt{a}}. \tag{17}$$

易见 $T_1=T_2$，故两种情况下质点的速率相同。

1.40 一质点受到与距离成反比的引力在一直线上运动，质点的质量为 $m$，比例常数为 $k$，若此质点从距离原点 $O$ 为 $a$ 的地方由静止开始运动，求其运动到 $O$ 点所需的时间。

**解法一：质点运动微分方程，变量代换 $t\to x$**

根据题意，质点受力为

$$\vec{F}=-\frac{k}{x}\vec{i}. \tag{18}$$

质点运动微分方程为

$$m\ddot{x}=-\frac{k}{x}. \tag{19}$$

因为质点与原点 $O$ 的距离 $x$ 随时间单调减少，故可以进行如下坐标变换，

$$\ddot{x}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}x}. \tag{20}$$

因此质点运动微分方程变为

$$\frac{m}{2}\frac{\mathrm{d}v^2}{\mathrm{d}x}=-\frac{k}{x}, \tag{21}$$

$$\frac{m}{2}\mathrm{d}v^2=-\frac{k\mathrm{d}x}{x}. \tag{22}$$

两边作定积分，易得

$$\frac{m}{2}\int_0^v \mathrm{d}v^2=-\int_a^x \frac{k\mathrm{d}x}{x}, \tag{23}$$

$$\frac{m}{2}v^2=-k\ln\frac{x}{a}. \tag{24}$$

易得任意位置 $x$ 出的速度为 $v=-\sqrt{\frac{2k}{m}\ln\frac{a}{x}}$，其中负号表示质点速度指向原点。

根据速度的定义，$v=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$，易得 $\mathrm{d}t=\frac{\mathrm{d}x}{v}$，故质点运动到 $O$ 点的时间为

$$t=\int_a^0 \frac{\mathrm{d}x}{v}=\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{2k}{m}\ln\frac{a}{x}}}. \tag{25}$$

关键是上边积分的求法。作如下变量代换，

$$u=\sqrt{\frac{2k}{m}\ln\frac{a}{x}} \quad\Longrightarrow\quad x=ae^{-\frac{m}{2k}u^2}, \tag{26}$$

易知

$$\mathrm{d}x=-ae^{-\frac{m}{2k}u^2}\frac{m}{2k}2u\mathrm{d}u=-\frac{ma}{k}e^{-\frac{m}{2k}u^2}u\mathrm{d}u. \tag{27}$$

积分上下限 $x=0,a$ 对应 $u=\infty,0$，故

$$t=\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{u}=\int_\infty^0\left(-\frac{ma}{k}\right)e^{-\frac{m}{2k}u^2}\mathrm{d}u \tag{28}$$

$$=\frac{ma}{k}\int_0^\infty e^{-\frac{m}{2k}u^2}\mathrm{d}u \tag{29}$$

$$=\frac{ma}{k}\sqrt{\frac{2k}{m}}\int_0^\infty e^{-\frac{m}{2k}u^2}\mathrm{d}\left(\sqrt{\frac{m}{2k}}u\right) \tag{30}$$

$$=a\sqrt{\frac{\pi m}{2k}}, \tag{31}$$

上式应用了积分恒等式

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{2}. \tag{32}$$

**解法二：机械能守恒**

质点作一维运动，受力仅与坐标有关，故质点做功为

$$W=\int_{x_A}^{x_B}F(x)\mathrm{d}x=\tilde{F}(x_B)-\tilde{F}(x_A). \tag{33}$$

上式中 $\tilde{F}(x)\equiv\int F(x)\mathrm{d}x$，是 $F(x)$ 的不定积分。从上式可以看出，此种情况下力作功仅与初末态位置有关，故 $\vec{F}(x)$ 为保守力。对应的势能为

$$V(x)=-\int F(x)\mathrm{d}x=\int\frac{k}{x}\mathrm{d}x=k\ln x+C. \tag{34}$$

质点运动过程中机械能守恒。质点从 $x=a$ 处移动到任意 $x$ 处，根据机械能守恒有

$$0+V(a)=\frac{1}{2}mv^2+V(x) \tag{35}$$

$$\Longrightarrow v=-\sqrt{\frac{2}{m}[V(a)-V(x)]}=-\sqrt{\frac{2k}{m}\ln\frac{a}{x}}. \tag{36}$$

质点的运动时间可以表示为

$$t=\int_a^0\frac{\mathrm{d}x}{u}=\int_0^a\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{\frac{2k}{m}\ln\frac{a}{x}}} \tag{37}$$

后续步骤与第一种做法相同。

1.44 如果质点所受有心力为如下形式，

$$F=-m\left(\frac{\mu^2}{r^2}+\frac{\nu}{r^3}\right), \tag{38}$$

上式中 $\mu$ 和 $\nu$ 均为常数，并且 $\nu<h^2$，则其轨道方程可以写为

$$r=\frac{p}{1+e\cos k\theta}, \tag{39}$$

试证明之。上式中

$$k^2=\frac{h^2-\nu}{h^2},\quad a=\frac{k^2h^2}{\mu^2},\quad e=\frac{Ak^2h^2}{\mu^2} \tag{40}$$

**证明：**

首先，有心力是保守力，对应的势能为

$$U(r)=-\int F(r)\mathrm{d}r+V_0=-m\left(\frac{\mu^2}{r}+\frac{\nu}{2r^2}\right), \tag{41}$$

根据课上内容，质点在有心力场中运动，矢径随时间变化等价于质点在有效势场 $V(r)$ 中的一维运动，

$$m\ddot{r}=-\nabla V(r), \tag{42}$$

本题中有效势场为

$$V(r)=U(r)+\frac{J^2}{2mr^2}=-m\left(\frac{\mu^2}{r}+\frac{\nu}{2r^2}\right)+\frac{mh^2}{2r^2}=-m\frac{\mu^2}{r}+\frac{J^2-m^2\nu}{2mr^2}, \tag{43}$$

上式中 $h=r^2\dot{\theta}=J/m$。因为 $h^2>v$，上式中第二项为正，与开普勒问题情形一致，故有效势存在势阱，粒子可以束缚在势阱中作轨道有限的运动。

求解质点的轨道方程，即求解 $\theta$ 与 $r$ 的关系。利用角动量守恒 $J=mr^2\dot{\theta}$，易得

$$\dot{\theta}=\frac{J}{mr^2}, \tag{44}$$

根据有效势场中质点能量守恒，有

$$E=\frac{1}{2}m\dot{r}^2+V(r)\quad\Longrightarrow\quad\dot{r}=\sqrt{\frac{2(E-V(r))}{m}}, \tag{45}$$

两式相除，得到

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}r}=\frac{J/r^2}{\sqrt{2m(E-V(r))}}\quad\Longrightarrow\quad\theta=\int\frac{J/r^2\mathrm{d}r}{\sqrt{2m(E-V(r))}}. \tag{46}$$

将上文中 $V(r)$ 的表达式带入，得到

$$\theta=\int\frac{J/r^2\mathrm{d}r}{\sqrt{2mE+\frac{2m^2\mu^2}{r}-\frac{J^2-m^2\nu}{r^2}}}=\frac{J}{\sqrt{J^2-m^2\nu}}\int\frac{\sqrt{J^2-m^2\nu}/r^2\mathrm{d}r}{\sqrt{2mE+\frac{2m^2\mu^2}{r}-\frac{J^2-m^2\nu}{r^2}}} \tag{47}$$

将其与万有引力情况下的轨道方程比较，

$$\theta=\int\frac{J/r^2\mathrm{d}r}{\sqrt{2mE+\frac{2GMm}{r}-\frac{J^2}{r^2}}} \tag{48}$$

易见若将将万有引力场中轨道方程中的参数作如下变换，

$$GM\to\mu^2,\quad J^2\to J^2-m^2\nu,\quad\theta\to\frac{\sqrt{J^2-m^2\nu}}{J}\theta\equiv k\theta, \tag{49}$$

则轨道方程变为本题的轨道方程。故我们可以直接写出本题的轨道方程，

$$r=\frac{p}{1+e\cos k\theta}, \tag{50}$$

上式中的参数变为

$$p=\frac{J^2}{m^2k^2}\quad\to\quad p=\frac{J^2-m^2\nu}{m^2\mu^2}=\frac{h^2-\nu}{\mu^2}, \tag{51}$$

$$e=\sqrt{\frac{2J^2E}{m^3k^4}+1}\quad\to\quad e=\sqrt{\frac{2(J^2-m^2\nu)E}{m^3\mu^4}+1}=\sqrt{\frac{2(h^2-\nu)}{m\mu^4}+1}. \tag{52}$$

根据定义，$k=\dfrac{\sqrt{J^2-m^2\nu}}{J}=\dfrac{\sqrt{h^2-\nu}}{h}$，故

$$p=\frac{h^2-\nu}{\mu^2}=\frac{h^2k^2}{\mu^2}, \tag{53}$$

$$e=\sqrt{\frac{2(h^2-\nu)}{m\mu^4}+1}=\sqrt{\frac{2h^2k^2}{m\mu^4}+1}. \tag{54}$$

**说明：** 本题也可以通过直接积分的方式得到。从轨道方程的表达式出发，

$$\theta=\int\frac{J/r^2\mathrm{d}r}{\sqrt{2mE+\frac{2m^2\mu^2}{r}-\frac{J^2-m^2\nu}{r^2}}}=\int\frac{h/r^2\mathrm{d}r}{\sqrt{\frac{2E}{m}+\frac{2\mu^2}{r}-\frac{h^2-\nu}{r^2}}} \tag{55}$$

定义 $u=\dfrac{\sqrt{h^2-\nu}}{r}$，则 $h/r^2\mathrm{d}r=-\dfrac{h}{\sqrt{h^2-\nu}}\mathrm{d}u$，分母中

$$\frac{2E}{m}+\frac{2\mu^2}{r}-\frac{h^2-\nu}{r^2}=\frac{2E}{m}+\frac{2\mu^2}{\sqrt{h^2-\nu}}u-u^2=\frac{2E}{m}+\frac{\mu^4}{h^2-\nu}-\left(u-\frac{\mu^2}{\sqrt{h^2-\nu}}\right)^2\equiv\Delta-\tilde{u}^2. \tag{56}$$

结合 $\mathrm{d}u=\mathrm{d}\tilde{u}$，上式变为

$$\theta=-\frac{h}{\sqrt{h^2-\nu}}\int\frac{\mathrm{d}\tilde{u}}{\sqrt{\Delta-\tilde{u}^2}}=-\frac{h}{\sqrt{h^2-\nu}}\int\frac{\mathrm{d}\tilde{u}/\sqrt{\Delta}}{\sqrt{1-(\tilde{u}/\sqrt{\Delta})^2}}=-\frac{h}{\sqrt{h^2-\nu}}\arcsin\frac{\tilde{u}}{\sqrt{\Delta}}+C, \tag{57}$$

$$\frac{\tilde{u}}{\sqrt{\Delta}}=\sin\left(C'-\sqrt{1-\frac{\nu}{h^2}}\theta\right) \tag{58}$$

当 $\theta=0$ 时，要求 $r$ 取极小值，对应 $\tilde{u}$ 取极大值，故

$$\sin C'=1\quad\Longrightarrow\quad C'=\frac{\pi}{2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\tilde{u}}{\sqrt{\Delta}}=\cos\sqrt{1-\frac{\nu}{h^2}}\theta \tag{59}$$

$$\Longrightarrow\quad\frac{1}{\sqrt{\Delta}}\left(\frac{\sqrt{h^2-\nu}}{r}-\frac{\mu^2}{\sqrt{h^2-\nu}}\right)=\cos\sqrt{1-\frac{\nu}{h^2}}\theta. \tag{60}$$

定义 $k\equiv\sqrt{1-\dfrac{\nu}{h^2}}$，则上式变为

$$\frac{1}{\sqrt{\Delta}}\left(\frac{hk}{r}-\frac{\mu^2}{hk}\right)=\cos k\theta\quad\Longrightarrow\quad\frac{hk}{r}=\frac{\mu^2}{hk}+\sqrt{\Delta}\cos k\theta\quad\Longrightarrow\quad r=\frac{hk}{\frac{\mu^2}{hk}+\sqrt{\Delta}\cos k\theta} \tag{61}$$

$$\Longrightarrow\quad r=\frac{h^2k^2/\mu^2}{1+\frac{hk\sqrt{\Delta}}{\mu^2}\cos k\theta}. \tag{62}$$

定义

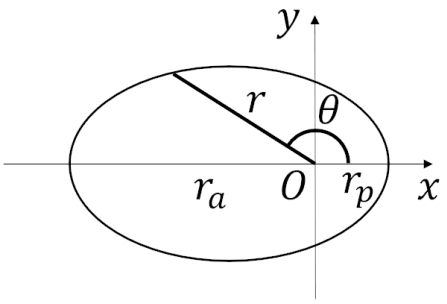
$$p\equiv\frac{h^2k^2}{\mu^2}, \tag{63}$$

$$e\equiv\frac{hk\sqrt{\Delta}}{\mu^2}=\sqrt{\frac{h^2k^2}{\mu^4}\left(\frac{2E}{m}+\frac{\mu^4}{h^2-\nu}\right)}=\sqrt{1+\frac{h^2k^2}{\mu^4}\frac{2E}{m}}. \tag{64}$$

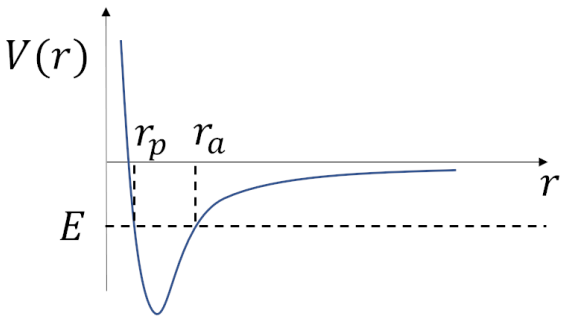
则轨道方程变为

$$r=\frac{p}{1+e\cos k\theta}. \tag{65}$$

显然，当 $\nu>h^2$ 的时候，有效势 $V(r)$ 是 $r$ 的单调递增函数，故不存在势阱，无法得到有限轨道。




$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta}$$




$$V(r_a)=V(r_p)=E$$

**1.45** 如 $\dot{s}_a$ 和 $\dot{s}_p$ 为质点在远日点以及近日点处的速率，试证明：

$$\dot{s}_p:\dot{s}_a=(1+e):(1-e). \tag{66}$$

**解答：**

质点的轨道方程为 $r=\dfrac{p}{1+e\cos\theta}$，$\theta=0,\pi$ 对应近日点和远日点，故近日点和远日点矢径分别为

$$r_p=\frac{p}{1+e},\quad r_a=\frac{p}{1-e}. \tag{67}$$

根据课上内容，矢径变化等价于一维运动，即

$$m\ddot{r}=-\frac{\mathrm{d}V(r)}{\mathrm{d}r}. \tag{68}$$

质点总能量为 $E=T+V=\dfrac{1}{2}m\dot{r}^2+V(r)$，在近日点和远日点满足 $E=V$，故有 $\dot{r}=0$，故质点的速度仅有横向分量，$v=v_\theta$，质点的角动量可以表示为 $J=mrv_\theta=mrv$，故 $v=\dfrac{J}{mr}$，近日点和远日点的速率之比为

$$\dot{s}_p:\dot{s}_a=r_a:r_p=\frac{p}{1-e}:\frac{p}{1+e}=(1+e):(1-e) \tag{69}$$

证毕。

**1.48** 我国第一颗人造地球卫星近地点为 439km，远地点为 2384km，求此卫星在近地点和远地点的速率 $v_1$ 及 $v_2$ 以及它绕地球运行的周期 $\tau$。

**解答：** 根据 1.9 节知识，人造地球卫星的轨道方程为

$$r=\frac{p}{1+e\cos\theta}, \tag{70}$$

上式中

$$p=\frac{h^2}{k^2},\quad e=\sqrt{\frac{2h^2}{mk^4}E+1}. \tag{71}$$

根据 $p$ 和 $e$ 的表达式，易得

$$e^2=\frac{2p}{mk^2}E+1\quad\Longrightarrow\quad E=-\frac{(1-e^2)mk^2}{2p}. \tag{72}$$

同时，近日点的矢径为 $r_p=\dfrac{p}{1+e}$，故其总机械能为

$$E=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{k^2m}{r_p}=\frac{1}{2}mv_1^2-\frac{(1+e)mk^2}{p} \tag{73}$$

与前一式联立，易得

$$v_1^2=\frac{2(1+e)k^2}{p}-\frac{(1-e^2)k^2}{p}=\frac{(1+e)^2k^2}{p}=\frac{pk^2}{r_p^2}. \tag{74}$$

根据已知条件，$r_p=(439+6371)\mathrm{km}=6.81\times10^6\mathrm{m}$，$r_a=(2384+6371)\mathrm{km}=8.755\times10^6\mathrm{m}$；根据轨道方程特点，$r_p=\dfrac{p}{1+e}$，$r_a=\dfrac{p}{1-e}$，故

$$\frac{2}{p}=\frac{1}{r_p}+\frac{1}{r_a}=\frac{r_p+r_a}{r_pr_a}\quad\Longrightarrow\quad p=\frac{2r_pr_a}{r_p+r_a}=\frac{2\times6.81\times8.755\times10^6}{6.81+8.755}\mathrm{m/s}\simeq7.661\times10^6\mathrm{m/s}, \tag{75}$$

$$r_p=\frac{p}{1+e}\quad\Longrightarrow\quad e=\frac{p}{r_p}-1\simeq\frac{7.661}{6.81}-1\simeq0.125. \tag{76}$$

已知万有引力常数 $G=6.67\times10^{-11}\mathrm{N\cdot m^2\cdot kg^{-2}}$，地球质量 $M=5.965\times10^{24}\mathrm{kg}$，代入前边的 $v_1^2$ 表达式中，易得

$$v_1^2=\frac{pk^2}{r_p^2}=\frac{pGM}{r_p^2}=\frac{7.661\times10^6\times6.67\times10^{-11}\times5.965\times10^{24}}{(6.81\times10^6)^2}\mathrm{m^2/s^2}\simeq6.572\times10^7\mathrm{m^2/s^2}, \tag{77}$$

$$v_1\simeq8.1\times10^3\mathrm{m/s}. \tag{78}$$

根据角动量守恒，近日点与远日点速度满足 $r_pv_1=r_av_2$，故远日点速度为

$$v_2=\frac{r_p}{r_a}v_1=\frac{6.81}{8.755}\times8.1\times10^3\mathrm{m/s}\simeq6.3\times10^3\mathrm{m/s}. \tag{79}$$

卫星周期为卫星椭圆面积与面积速度的比值，其中椭圆面积为 $S=\pi ab=\dfrac{\pi p^2}{(1-e^2)^{3/2}}$，而面积速度则为 $v_S=h/2=r_pv_1/2$，

$$\tau=\frac{S}{v_S}=\frac{2\pi p^2}{(1-e^2)^{3/2}r_pv_1}\simeq\frac{2\times3.1416\times(7.661\times10^6)^2}{(1-0.125^2)^{3/2}\times6.81\times10^6\times8.1\times10^3}\mathrm{s}=6.85\times10^3\mathrm{s}\simeq114\mathrm{min} \tag{80}$$